

Warsztat. Zarządzanie budżetem osobistym w
warunkach zmiany klimatu
dr hab. Łukasz Kurowski, prof. SGH



Budżet 1. (Rodzina 2+2 w mieście Warszawa)

Przychody

- Wynagrodzenie rodziców: 9 000 zł netto
- Świadczenia: 1 000 zł

Wydatki stałe

- Mieszkanie (kredyt + opłaty eksploatacyjne): 3 200 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie: 600 zł
- Internet/telefon: 200 zł
- Żywność: 2 700 zł
- Transport (samochód + bilety komunikacji): 1 200 zł
- Edukacja/dzieci (przedszkole, zajęcia dodatkowe): 800 zł
- Ubezpieczenia (zdrowotne, mieszkanie, samochód): 400 zł
- Inne wydatki bieżące (odzież, rozrywka): 800 zł

Oszczędności: 1200 zł

Wydarzenia

1. **Fala upałów** – rosną rachunki za prąd (klimatyzacja, wentylatory): **+250 zł/mies.**
2. **Nagły wzrost cen żywności** z powodu suszy: **+300 zł/mies.**
3. **Nowa ulga podatkowa na transport publiczny** – dopłaty do biletów miesięcznych: **-100 zł/mies.**
4. **Awaria samochodu po ulewie** – koszt naprawy: **jednorazowo 1 700 zł.**

Polecenia:

- a) Oblicz miesięczne przychody, miesięczne wydatki i nadwyżkę (lub niedobór) rodziny przed wystąpieniem wydarzeń. Oceń, na ile miesięcy wystarczyłyby oszczędności, gdyby rodzina straciła jedno wynagrodzenie.
- b) Uwzględnij cztery wydarzenia i oblicz nowy bilans miesięczny. Osobno policz miesiąc, w którym trzeba zapłacić za naprawę samochodu. Czy rodzina jest w stanie pokryć ten wydatek z oszczędności? Jeśli nie, ile brakuje?
- c) Zaproponuj zmiany w budżecie, które przywrócą nadwyżkę. Dla każdej zmiany podaj kwotę i oceń, czy da się ją wprowadzić od razu, czy wymaga czasu. Wydatków na mieszkanie nie można zmienić.
- d) Rodzinie brakuje pieniędzy na naprawę samochodu. Porównaj dostępne sposoby pokrycia braku, np. debet na koncie, kartę kredytową, pożyczkę od rodziny lub rozłożenie płatności w warsztacie. Wskaż, który jest najtańszy, a który najbardziej ryzykowny.
- e) Zarekomenduj rodzinie wysokość poduszki finansowej, żeby rodzina przetrwała takie zdarzenia bez zadłużania się.

Budżet 2. (Senior mieszkający na wsi)

Przychody

- Emerytura: 3 600 zł
- Dodatki (np. trzynastka/emerycka karta, uśrednione miesięcznie): 600 zł

Wydatki stałe

- Dom (opłaty za prąd, woda, opał – drewno/węgiel/gaz): 1 000 zł
- Żywność: 1 200 zł
- Leki i opieka zdrowotna: 600 zł
- Transport (samochód + paliwo, sporadyczne autobusy): 300 zł
- Inne wydatki (ubrania, drobne remonty): 400 zł

Oszczędności: 1000

Wydarzenia

1. Łagodna zima – mniejsze wydatki na opał: –200 zł jednorazowo (oszczędność).
2. Upały latem – konieczność zakupu klimatyzatora: jednorazowo 1 500 zł.
3. Susza → droższe warzywa: +150 zł/mies.
4. Nowa dopłata rządowa do leków dla seniorów: –100 zł/mies.

Polecenia:

- a) Oblicz miesięczne przychody, wydatki i nadwyżkę przed wystąpieniem wydarzeń.
- b) Uwzględnij wydarzenia i oblicz nowy bilans miesięczny.
- c) Klimatyzator przyda się tylko przez kilka tygodni w roku. Czy jego zakup to dobra decyzja dla seniora? Jakie argumenty przemawiają za nim, a jakie przeciw?
- d) Zakup klimatyzatora to nie jedyny koszt. Oszacuj, jak wzrosną rachunki za prąd latem. Zaproponuj tańsze sposoby ochrony przed upałem.
- e) Porównaj tę sytuację z sytuacją rodziny z pierwszego zadania. Kto jest bardziej narażony na skutki zmiany klimatu? Weź pod uwagę nie tylko pieniądze.

Zadanie 3. (Pompa ciepła – czy to się opłaca?)

Zadanie 2: Wyobraź sobie, że rodzina zastanawia się nad wymianą starego pieca na pompę ciepła.

Dane:

- Koszt zakupu i montażu pompy: **30 000 zł**
- Dotacja z programu państwowego: **10 000 zł**
- Rachunki za ogrzewanie „przed” pompą: **6 000 zł rocznie** (po każdym roku następował wzrost rachunków o 800 zł/rok).
- Rachunki za ogrzewanie „po” pompie: **2 500 zł rocznie** (po każdym roku następował wzrost rachunków o 200 zł/rok).
- Koszt serwisu pompy: **500 zł rocznie**.

A. Po ilu latach inwestycja się zwróci (tzw. okres zwrotu)?

B. Jeśli pompa działa 15 lat, ile łącznie rodzina zaoszczędzi po odliczeniu kosztu zakupu?

Ile musi się zwrócić: $30\,000 - 10\,000 = 20\,000\text{ zł}$

okres	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Wydatki na prąd przed pompą								
Wydatki na prąd po pompie								
Serwis								
Zysk z posiadania pompy								

Zadanie 4. Bank ustalił następujący scoring kredytowy dla klientów starających się o kredyt mieszkaniowy:

Nazwa charakterystyki	Atrybut	Punktacja
Wiek	do 26 lat	100
	27-34	120
	35-37	180
	38+	225
Dochody	do 1200 zł	150
	1201 – 2500 zł	200
	2501 – 3500 zł	250
	3501 – 5000 zł	300
	5001 +	350
Wykształcenie	podstawowe	80
	zasadnicze zawodowe	140
	średnie	150
	wyższe	320
Położenie nieruchomości	W odległości do 100 m od rzeki/morza	0
	Od 100 do 300 m od rzeki/morza	100
	Od 300 do 1 km od rzeki/morza	150
	Powyżej 1 km od rzeki/morza	300
Efektywność energetyczna nieruchomości	A oraz A+	400
	B	200
	C i niżej	0

Cut-off point – 700 pkt

Proszę ustalić decyzję banku dla następujących klientów:

- Klient 1. 32 lata, dochody miesięczne 2.400 zł; wykształcenie średnie; nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie położona jest 200 m od Wisły z klasą energetyczną B.
- Klient 2. 25 lat, dochody miesięczne 2.600 zł; wykształcenie średnie; nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie położona jest 500 m od Wisły z klasą energetyczną C.

Klient 1 – punktacja	Klient 2 – punktacja
Wiek:	Wiek:
Dochody:	Dochody:
Wykształcenie:	Wykształcenie:
Położenie nieruchomości:	Położenie nieruchomości:
Efektywność energetyczna:	Efektywność energetyczna:
Suma:	Suma:
Decyzja Banku:	Decyzja Banku:

Czy decyzja banku uległaby zmianie, gdyby klient II miał w planach zaciągnięcie kredytu na nieruchomość położoną 8 km od najbliższego zbiornika wodnego?



Zarządzanie strategiczne wobec zmian klimatu
2026/2027

Zarządzanie budżetem osobistym w warunkach zmiany klimatu
dr hab. Łukasz Kurowski, prof. SGH

Katedra Geografii Regionalnej

2026/2027